

RÉPONSES TEMPORELLES DES SLCI



Compétences développées	Connaissances associées
Déterminer la réponse temporelle.	Expression des solutions des équations différentielles pour les systèmes d'ordre 1 et 2 soumis à une entrée échelon. Allures des solutions des équations différentielles d'ordre 1 et 2 pour les entrées de type impulsion, échelon, rampe et sinus (en régime permanent).
Proposer une démarche permettant d'évaluer les performances des systèmes asservis.	Critères du cahier des charges : - Précision (erreur / écart statique et erreur de traînage) ; - Rapidité (temps de réponse à 5% et retard de traînage).
Déterminer les performances d'un système asservi.	Rapidité d'un système : - Temps de réponse à 5%. Précision d'un système asservi : - Théorème de la valeur finale ; - Écart / erreur statique (consigne ou perturbation) ; - Erreur de traînage vis-à-vis de la consigne ; - Lien entre classe de la fonction de transfert en boucle ouverte et l'écart statique.
Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle.	Premier ordre, deuxième ordre, dérivateur, intégrateur, gain et retard. Paramètres caractéristiques. Allures des réponses indicielles.

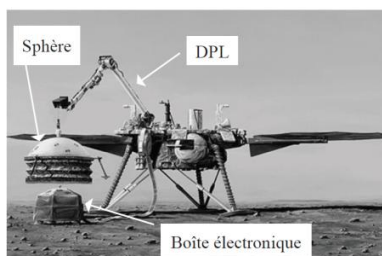


Figure 2 – Ensemble SEIS en phase de déploiement

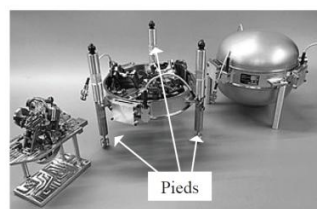


Figure 3 – Sphère SEIS

La sphère possède 3 pieds (vérins électriques linéaires) réglables automatiquement. Afin de positionner correctement la sphère, il faut prévoir le comportement des vérins dans le temps (lors de leur déploiement).

Le 25 mai 2008 un atterrisseur s'est posé près du pôle nord de Mars. Le système n'est pas mobile et analyse donc sur place la composition du sol et de l'atmosphère pour chercher la présence d'eau. Une sphère comportant trois capteurs sismiques est déposée sur le sol. La

COMMENT PRÉVOIR LE COMPORTEMENT TEMPOREL D'UN SYSTÈME ?

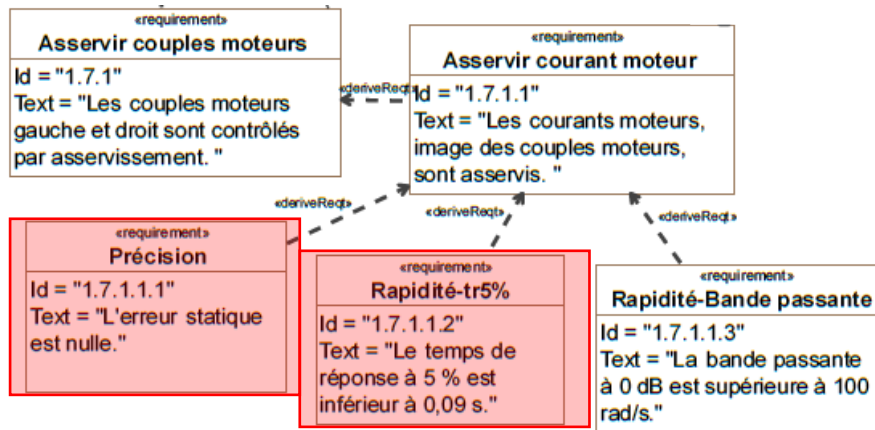
GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

Le système, appelé Hublex, est un gyropode professionnel destiné à faciliter le déplacement des collaborateurs au sein d'entreprises, administrations, hôpitaux... lorsque ces lieux sont de grandes tailles. La figure 1 montre un exemple d'utilisation dans l'entrepôt d'une entreprise de logistique.



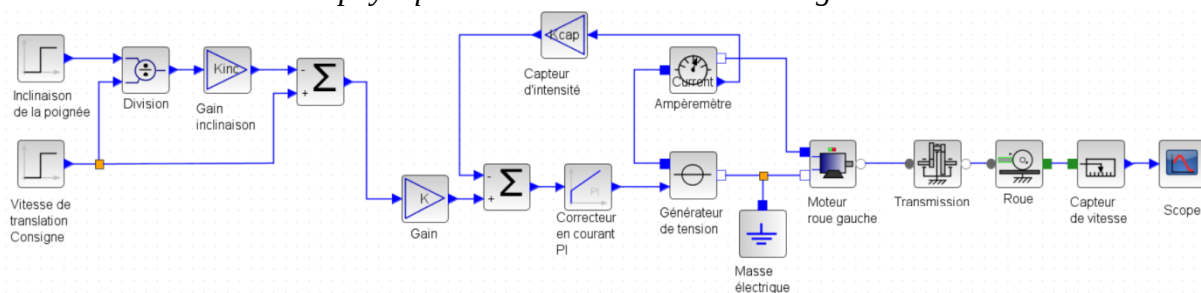
Figure 1 (à gauche) : Hublex en utilisation
Figure 2 (à droite) : Vue générale du Hublex

Extrait du diagramme des exigences :



Le cahier des charges précise un certain nombre de performances (précision, rapidité...) que le système doit satisfaire.

Modélisation multiphysique de la commande de la roue gauche du Hublex :



Problématique :

Comment vérifier (prévoir) les performances du système ?

Pour vérifier (prévoir) les performances du système, il faut, une fois le système analysé et modélisé, **résoudre** le problème.

Sommaire

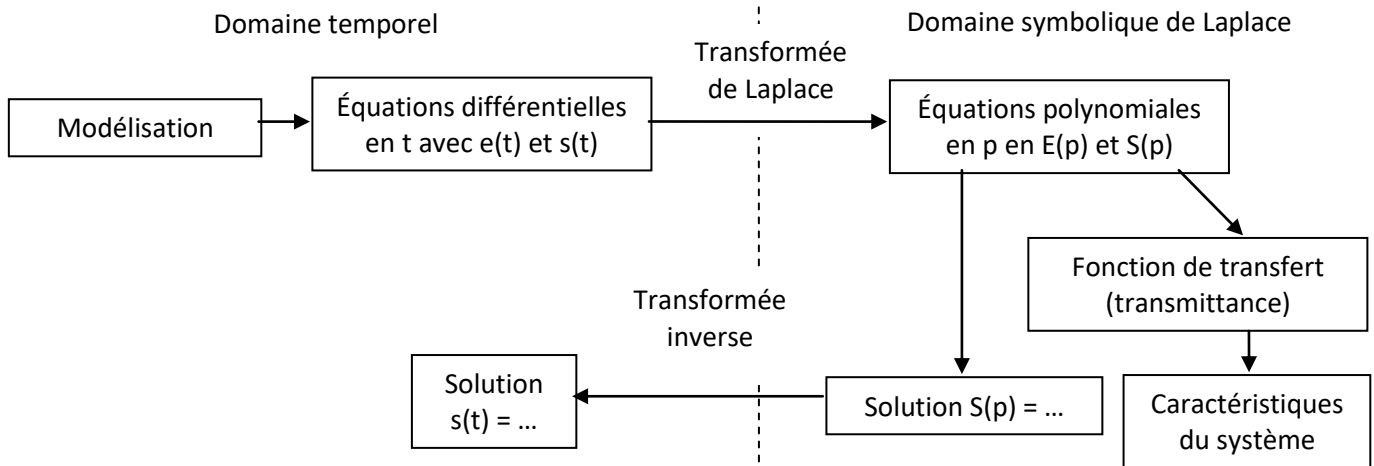
I – INTRODUCTION.....	4
1 – Problématique	4
2 – Rappel de la recherche de la solution temporelle	4
3 – Entrées tests.....	4
II – SYSTÈMES PROPORTIONNEL, INTÉGRATEUR, DÉRIVATEUR,	
RETARD	4
1 – Système proportionnel.....	4
2 – Système intégrateur	5
3 – Système dérivateur	5
4 – Système retard.....	5
III – SYSTÈME DU 1^{er} ORDRE	5
1 – Fonction de transfert	5
2 – Réponse impulsionnelle	6
3 – Réponse indicielle.....	6
4 – Réponse à une rampe.....	7
IV – SYSTÈME DU 2nd ORDRE	7
1 – Fonction de transfert	7
2 – Réponse impulsionnelle	8
2.1 – cas où $\xi > 1$: système (très) amorti	8
2.2 – cas où $\xi = 1$: amortissement critique	9
2.3 – cas où $\xi < 1$: système peu amorti, oscillant	9
3 – Réponse indicielle.....	9
3.1 – cas où $\xi > 1$: système (très) amorti avec $\tau_1 < \tau_2$	9
3.2 – cas où $\xi = 1$: amortissement critique	10
3.3 – cas où $\xi < 1$: système peu amorti, oscillant	10
3.4 – Influences du coefficient d’amortissement et de la pulsation propre	11
3.5 – Dépassement D_1 en fonction du coefficient d’amortissement	11
3.6 – Temps de réponse à 5% en fonction du coefficient d’amortissement ...	11
V – ALLURES DES SOLUTIONS DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES	
POUR UNE ENTRÉE DE TYPE SINUS.....	12
1 – Système d’ordre 1	12
2 – Système d’ordre 2	13
VI – ÉCART – ERREUR.....	13
1 – Erreur	13
2 – Écart.....	15
2.1 – Calcul de l’écart.....	15
2.2 – Cas de l’écart de position ou écart statique ($E(p) = A/p$).....	15
2.3 – Cas de l’écart de traînage (ou en vitesse) ($E(p) = A/p^2$)	15
2.4 – Cas de l’erreur en accélération ($E(p) = 2.A/p^3$)	16
2.5 – Tableau récapitulatif.....	16
3 – Relation entre écart et erreur	17
4 – Cas d’un système avec perturbation	17

I – INTRODUCTION

1 – Problématique

Pour vérifier les performances d'un système modélisé, il faut identifier son comportement temporel.

2 – Rappel de la recherche de la solution temporelle

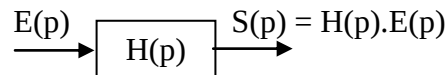


3 – Entrées tests

Pour identifier le comportement du système, quatre entrées tests sont utilisées :

- Dirac : $\delta(t)$ [$\delta(p) = 1$] : la réponse est dite réponse impulsionnelle ;
- Échelon d'amplitude a : $a.u(t)$ [a/p] : la réponse est dite réponse indicielle ;
- Rampe de pente a : $a.t.u(t)$ [a/p^2] : la réponse est dite réponse de traînage ;
- Signaux périodiques : $a.\sin(\omega.t).u(t)$ (réponse étudiée dans un autre chapitre).

Pour la suite, on s'intéressera à un système linéaire continu invariant modélisé par le schéma-bloc suivant :

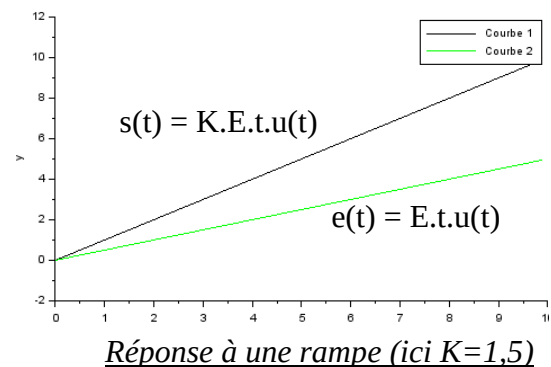
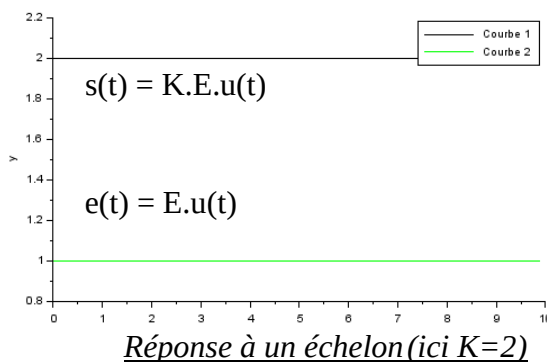


II – SYSTÈMES PROPORTIONNEL, INTÉGRATEUR, DÉRIVATEUR, RETARD

1 – Système proportionnel

Un système est dit proportionnel lorsque la sortie est proportionnelle à l'entrée. K est appelé le gain.

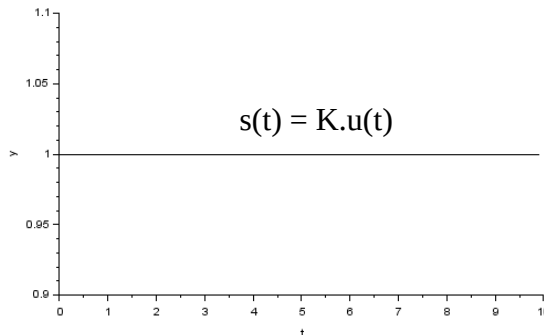
$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = K \Rightarrow s(t) = K.e(t).u(t)$$



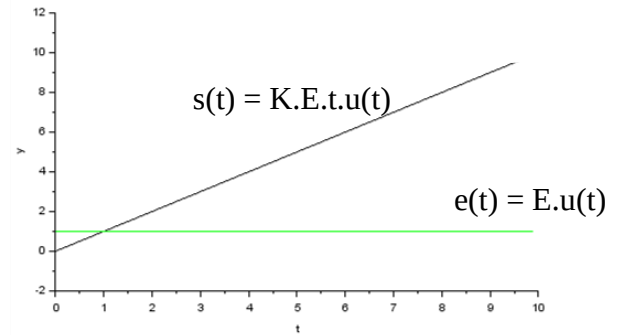
2 – Système intégrateur

Un système est dit intégrateur lorsque la sortie est l'intégrale de l'entrée. Lorsque le gain K vaut 1, l'intégrateur est dit « pur »

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{p} \Rightarrow s(t) = K \cdot \int e(t) \cdot u(t)$$



Réponse à un Dirac (ici, K = 1)

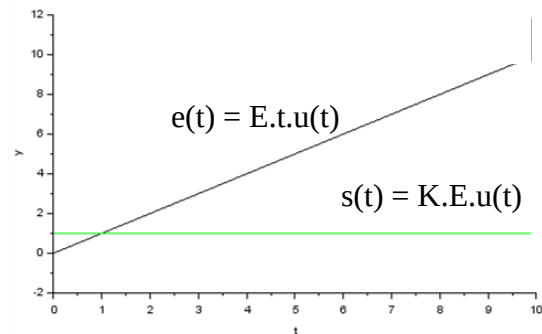


Réponse à un échelon (ici, K = 1)

3 – Système dérivateur

Un système est dit dérivateur lorsque la sortie est la dérivée de l'entrée.

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = K \cdot p \Rightarrow s(t) = K \cdot \frac{de(t)}{dt} \cdot u(t)$$

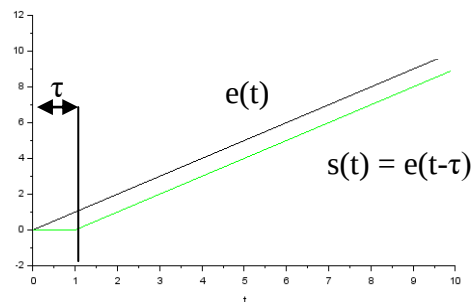


Réponse à une rampe (ici K = 1)

4 – Système retard

Un système est un retard lorsqu'il crée une translation temporelle de l'entrée.

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = e^{-\tau p} \Rightarrow s(t) = e(t - \tau) \cdot u(t)$$



Réponse à une rampe (ici $\tau = 1$ seconde)

III – SYSTÈME DU 1^{er} ORDRE

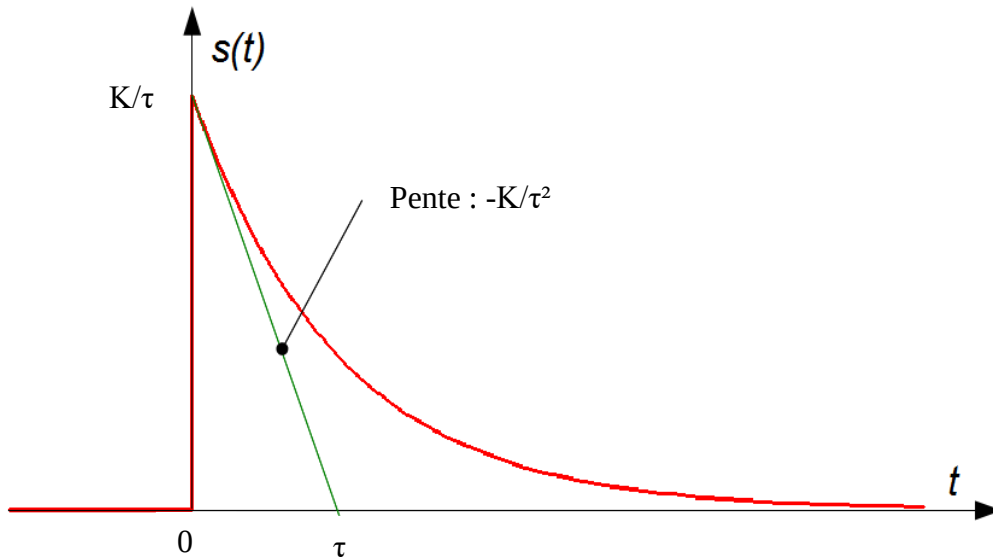
1 – Fonction de transfert

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \tau \cdot p}$$

Avec : K, le gain statique (unité : celle de s(t) divisée par celle de e(t)) et τ la constante de temps (en s).

2 – Réponse impulsionnelle

$$S(p) = H(p).E(p) = H(p).1 = \frac{K}{1 + \tau.p} \Rightarrow s(t) = \frac{K}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}.u(t)$$

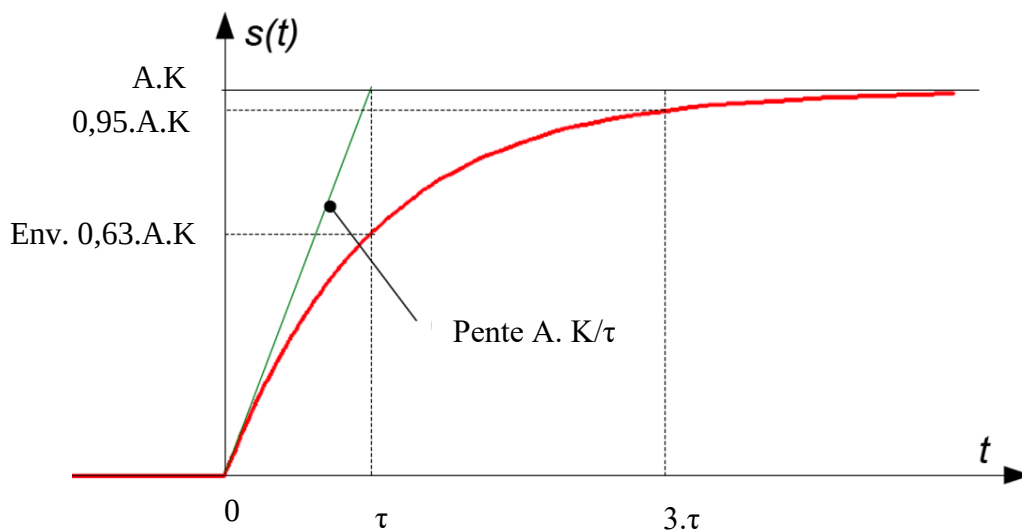


Caractéristiques :

- discontinuité en $t = 0$: $s(0^-) = 0$ et $s(0^+) = K/\tau$;
- tangente en 0^+ de pente $-K/\tau^2$ coupant l'axe des abscisses en $t = \tau$;
- asymptote horizontale : $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = 0$.

3 – Réponse indicielle

$$S(p) = H(p).E(p) = H(p).\frac{A}{p} = \frac{A.K}{p.(1 + \tau.p)} \Rightarrow s(t) = A.K \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right).u(t)$$



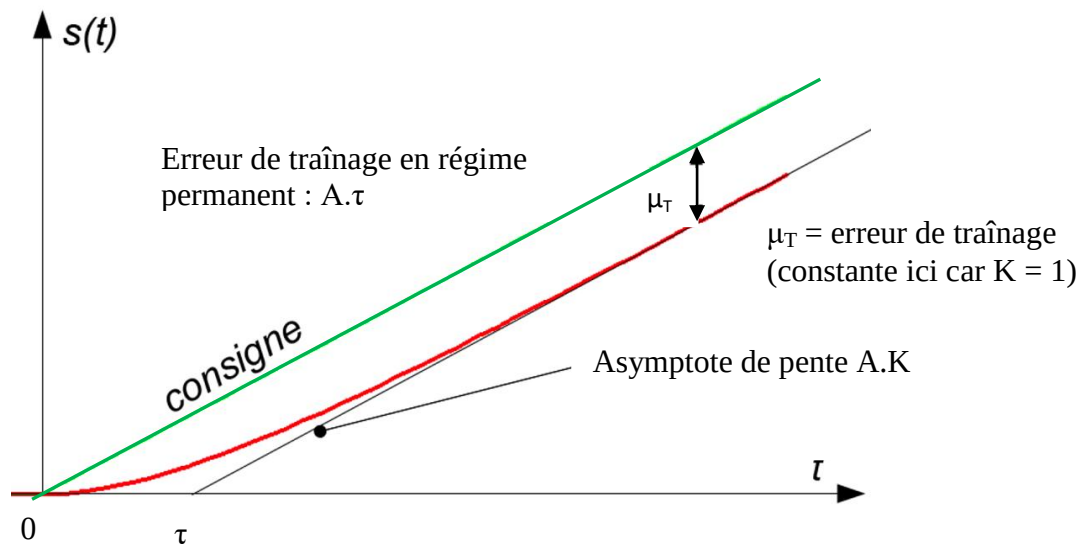
Caractéristiques :

- pas de discontinuité ;
- asymptote horizontale $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = A.K$;
- tangente en 0^+ de pente $A.K/\tau$ coupant l'asymptote $A.K$ pour $t = \tau$;
- $s(\tau) = \text{env. } 0.63 A.K$;
- le temps de réponse à 5% est de $3.\tau$;
- le temps de réponse à 1% est de $5.\tau$;
- pas de dépassement.

4 – Réponse à une rampe

$$S(p) = H(p) \cdot E(p) = H(p) \cdot \frac{A}{p^2} = \frac{K \cdot A}{p^2 \cdot (1 + \tau \cdot p)} \Rightarrow s(t) = A \cdot K \cdot \left(t - \tau + \tau \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \cdot u(t)$$

Pour un gain K de valeur 1 (si $K < 1$ ou $K > 1$, l'erreur de traînage devient infinie) :



Caractéristiques :

- pas de discontinuité ;
- tangente horizontale en 0^+ ;
- asymptote de pente $A \cdot K$ coupant l'axe des abscisses pour $t = \tau$;
- erreur de traînage (ou erreur en vitesse) de τ entre la consigne et la réponse.

IV – SYSTÈME DU 2nd ORDRE**1 – Fonction de transfert**

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$

Avec :

- K : gain statique (unité : $s(t)/e(t)$) ;
- ξ : coefficient d'amortissement (sans unité) (ce coefficient est parfois noté z ou m). Dans un système réel, ξ n'est jamais nul ;
- ω_0 : pulsation propre non amortie (en rad.s^{-1}).

Le dénominateur est un polynôme du 2nd degré. Il faut savoir s'il peut être nul selon les valeurs de ξ et de ω_0 . Il faut donc calculer le discriminant pour étudier les différentes possibilités.

Calcul du discriminant :

$$\Delta = \frac{4 \cdot \xi^2}{\omega_0^2} - \frac{4}{\omega_0^2} = \frac{4}{\omega_0^2} \cdot (\xi^2 - 1)$$

Le discriminant s'annule lorsque ξ vaut 1.

Il faut distinguer les trois cas suivants :

- 1^{er} cas : $\xi > 1$: système (très) amorti : **régime apériodique** ;
- 2^{ème} cas : $\xi = 1$: amortissement critique : **régime critique** ;
- 3^{ème} cas : $\xi < 1$: système peu amorti, oscillant : **régime périodique**.

➤ 1^{er} cas : $\xi > 1$: système (très) amorti :

Les deux pôles, $p_1 = -\xi \cdot \omega_0 + \omega_0 \cdot \sqrt{\xi^2 - 1}$ et $p_2 = -\xi \cdot \omega_0 - \omega_0 \cdot \sqrt{\xi^2 - 1}$, sont des pôles réels négatifs distincts :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}} = \frac{K \cdot \omega_0^2}{\omega_0^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot p + p^2}$$

$$H(p) = \frac{K \cdot \omega_0^2}{(p - p_1) \cdot (p - p_2)} = \frac{K \cdot \omega_0}{2 \cdot \sqrt{\xi^2 - 1}} \cdot \left(\frac{1}{(p - p_1)} - \frac{1}{(p - p_2)} \right)$$

➤ 2^{ème} cas : $\xi = 1$: amortissement critique :

Il y a un pôle double, $p_1 = -\omega_0$ (réel négatif) :

$$H(p) = \frac{K}{1 + \frac{2}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}} = \frac{K \cdot \omega_0^2}{(p - p_1)^2}$$

➤ 3^{ème} cas : $\xi < 1$: système peu amorti, oscillant :

Les deux pôles, $p_1 = -\xi \cdot \omega_0 + j \cdot \omega_0 \cdot \sqrt{1 - \xi^2}$ et $p_2 = -\xi \cdot \omega_0 - j \cdot \omega_0 \cdot \sqrt{1 - \xi^2}$, sont des pôles complexes conjugués à partie réelle négative :

$$H(p) = \frac{K \cdot \omega_0^2}{(p - p_1) \cdot (p - p_2)}$$

$$H(p) = \frac{K \cdot \omega_0^2}{\omega_0^2 + 2 \cdot \xi \cdot \omega_0 \cdot p + p^2} = \frac{K \cdot \omega_0^2}{(p + \xi \cdot \omega_0)^2 + \omega_0^2(1 - \xi^2)} = \frac{K \cdot \omega_0}{\sqrt{1 - \xi^2}} \cdot \frac{\omega_n}{(p + a)^2 + \omega_n^2}$$

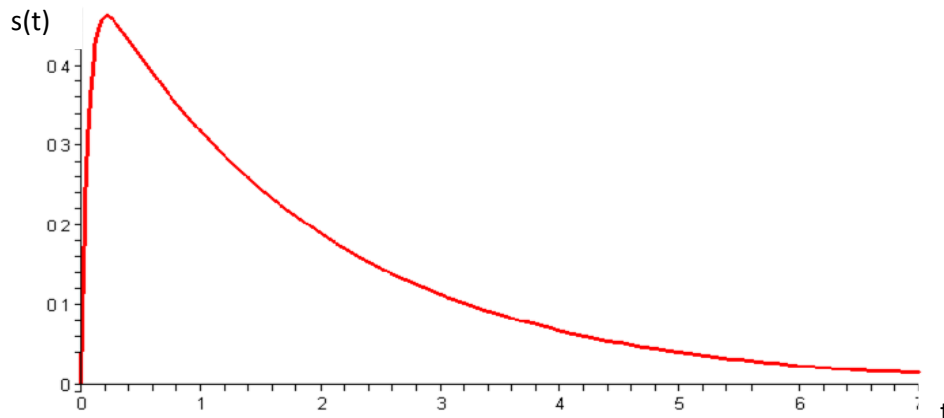
Avec : $\omega_n = \omega_0 \cdot \sqrt{1 - \xi^2}$, la pulsation réduite (en rad.s^{-1}) et $a = \xi \cdot \omega_0$, l'amortissement réduit (en rad.s^{-1}).

2 – Réponse impulsionnelle

$$S(p) = H(p) \cdot E(p) = H(p) \cdot 1 = \frac{K}{1 + \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$

2.1 – cas où $\xi > 1$: système (très) amorti

$$S(p) = \frac{K \cdot \omega_0}{2 \cdot \sqrt{\xi^2 - 1}} \cdot \left(\frac{1}{(p - p_1)} - \frac{1}{(p - p_2)} \right) \Rightarrow s(t) = \frac{K \cdot \omega_0}{2 \cdot \sqrt{\xi^2 - 1}} \cdot (e^{p_1 \cdot t} - e^{p_2 \cdot t}) \cdot u(t)$$



Caractéristiques :

- pas de discontinuité ;
- asymptote horizontale $\lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = 0$.

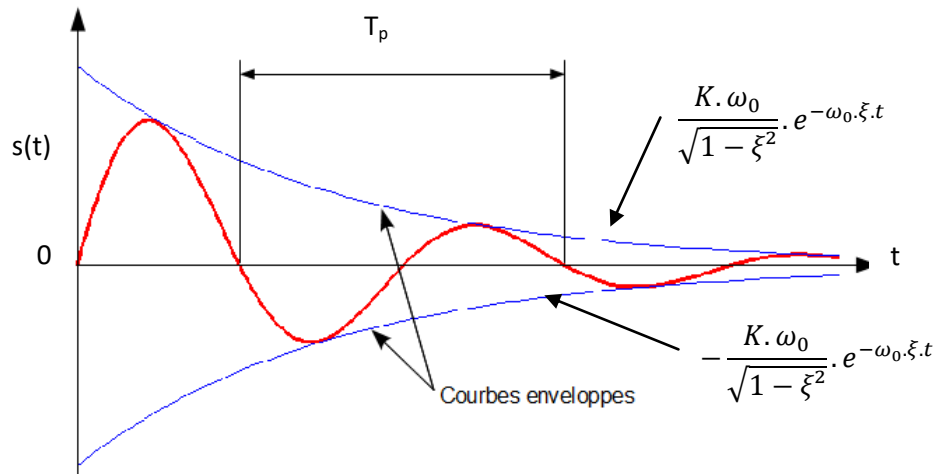
2.2 – cas où $\xi = 1$: amortissement critique

Le dénominateur $D(p)$ possède une racine double. L'allure de $s(t)$ est comparable à celle du cas où $\xi > 1$. Avec $p_1 = -\omega_0$.

$$S(p) = \frac{K \cdot \omega_0^2}{(p - p_1)^2} \Rightarrow s(t) = K \cdot \omega_0^2 \cdot t \cdot e^{p_1 \cdot t} \cdot u(t)$$

2.3 – cas où $\xi < 1$: système peu amorti, oscillant

$$S(p) = \frac{K \cdot \omega_0}{\sqrt{1 - \xi^2}} \cdot \frac{\omega_n}{(p + a)^2 + \omega_n^2} \Rightarrow s(t) = \frac{K \cdot \omega_0}{\sqrt{1 - \xi^2}} \cdot e^{-\omega_0 \cdot \xi \cdot t} \cdot \sin(\omega_0 \cdot \sqrt{1 - \xi^2} \cdot t) \cdot u(t)$$

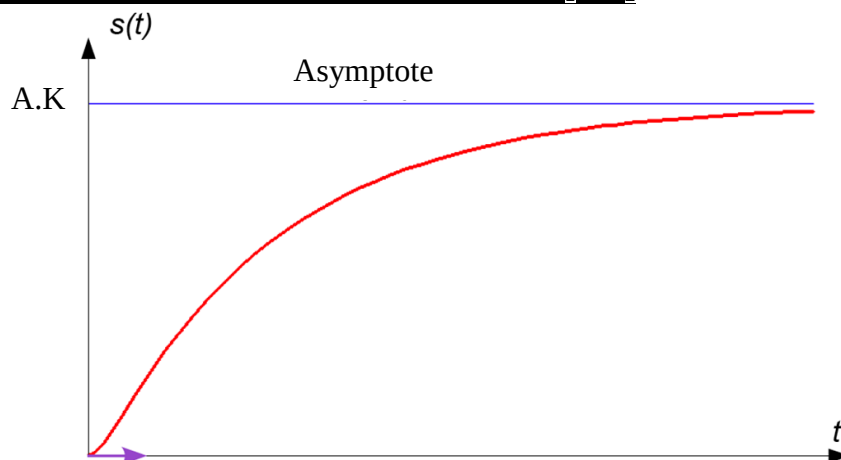


Le régime est pseudo périodique. La pseudo-période est $T_p = \frac{2\pi}{\omega_0 \cdot \sqrt{1 - \xi^2}}$. La sortie $s(t)$ est continue et tend vers 0. Elle est encadrée par deux courbes enveloppes.

3 – Réponse indicielle

$$S(p) = H(p) \cdot E(p) = H(p) \cdot \frac{A}{p} = \frac{A \cdot K}{p \cdot \left(1 + \frac{2 \cdot \xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{p^2}{\omega_0^2}\right)}$$

3.1 – cas où $\xi > 1$: système (très) amorti avec $\tau_1 < \tau_2$



$$S(p) = A \cdot K \cdot \left[\frac{1}{p} + \frac{1}{(\tau_2 - \tau_1)} \cdot \left(\frac{\tau_1}{p + \frac{1}{\tau_1}} - \frac{\tau_2}{p + \frac{1}{\tau_2}} \right) \right]$$

$$\Rightarrow s(t) = A.K. \left[1 + \frac{1}{(\tau_2 - \tau_1)} \cdot \left(\tau_1 \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} - \tau_2 \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}} \right) \right] \cdot u(t)$$

Caractéristiques :

- pas de discontinuité ;
- tangente horizontale en 0^+ ;
- asymptote horizontale $\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = A.K$;
- pas de dépassement.

3.2 – cas où $\xi = 1$: amortissement critique

$$S(p) = A.K. \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{1 + \tau.p} - \frac{\frac{1}{\tau}}{(1 + \tau.p)^2} \right) \Rightarrow s(t) = A.K. \left(1 - \left(1 + \frac{t}{\tau} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \cdot u(t)$$

$\tau = 1/\omega_0$

L'allure de $s(t)$ est la même que celle pour $\xi > 1$.

3.3 – cas où $\xi < 1$: système peu amorti, oscillant

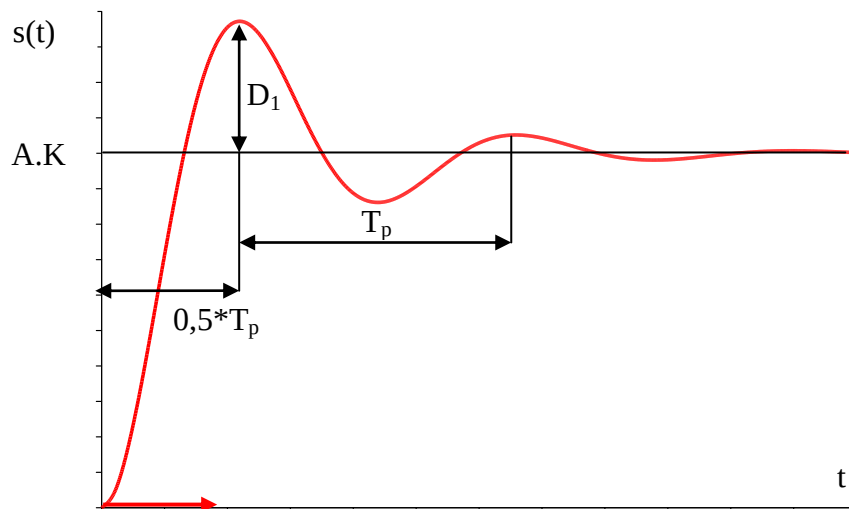
$$S(p) = A.K. \left(\frac{1}{p} - \frac{p-a}{(p-a)^2 + b^2} + \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{(p-a)^2 + b^2} \right)$$

Avec : $p_1 = -\xi \cdot \omega_0 + j \cdot \omega_0 \cdot \sqrt{1 - \xi^2} = a + j \cdot b$ et $p_2 = -\xi \cdot \omega_0 - j \cdot \omega_0 \cdot \sqrt{1 - \xi^2} = a - j \cdot b$

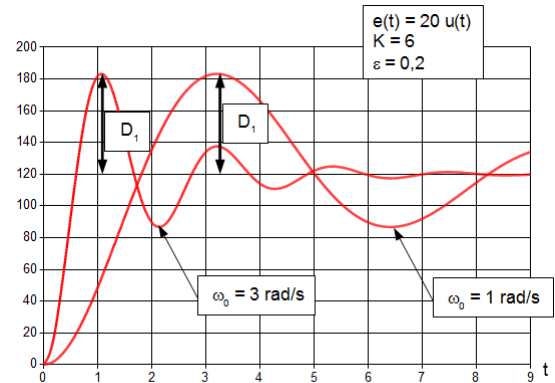
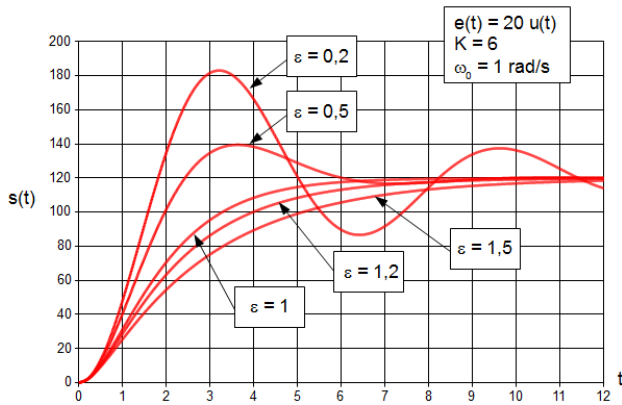
$$\Rightarrow s(t) = A.K. \left[1 - \frac{e^{-\xi \cdot \omega_0 \cdot t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \cos \left(\sqrt{1 - \xi^2} \cdot \omega_0 \cdot t - \arctan \left(\frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \right) \right) \right] \cdot u(t)$$

Caractéristiques :

- pas de discontinuité ;
- premier dépassement : $D_1 = \frac{s_{max} - A.K}{A.K} = e^{-\frac{\xi \cdot \pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}}$;
- pseudo période : $T_p = \frac{2 \cdot \pi}{\omega_0 \cdot \sqrt{1 - \xi^2}}$;
- tangente en 0^+ horizontale ;
- asymptote horizontale $\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = A.K$.

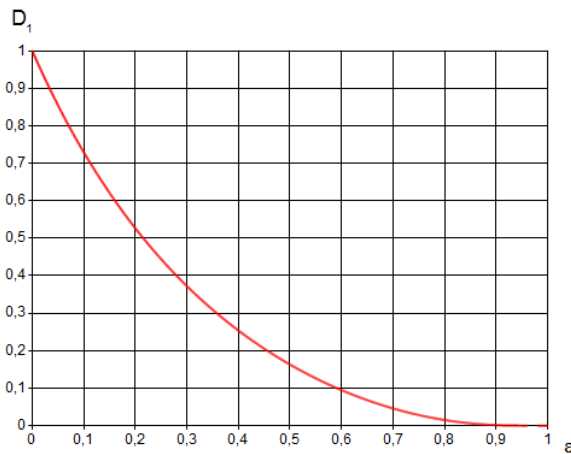


3.4 – Influences du coefficient d'amortissement et de la pulsation propre



Influences du coefficient d'amortissement (à gauche) et de la pulsation propre (à droite)

3.5 – Dépassement D_1 en fonction du coefficient d'amortissement



Méthode d'identification :

- Calcul du gain K :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} s(t) = A \cdot K ;$$

- Calcul de l'amortissement ξ :

$$D_1 = e^{-\frac{\xi \pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} ;$$

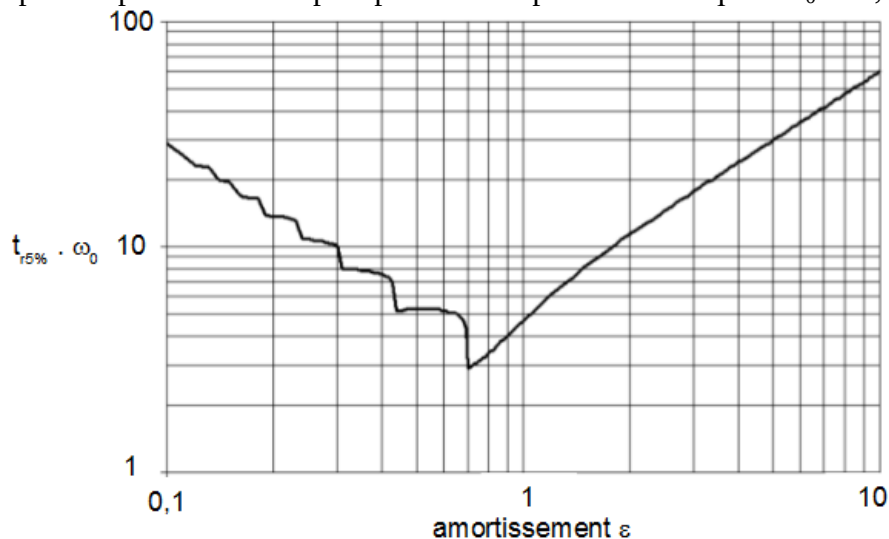
- Calcul de la pulsation propre :

$$T_p = \frac{2 \cdot \pi}{\omega_0 \cdot \sqrt{1-\xi^2}}$$

3.6 – Temps de réponse à 5% en fonction du coefficient d'amortissement

Remarque :

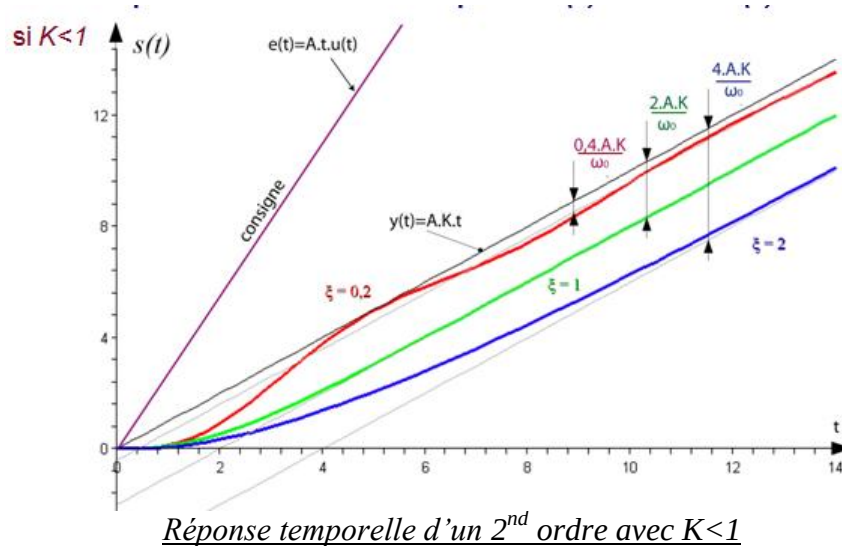
- le produit $t_{r5\%} \cdot \omega_0$ est appelé le temps de réponse réduit ;
- le temps de réponse à 5 % le plus petit est, pour ω_0 fixé, pour $\xi = 0,69$. Il y a un dépassement (le premier dépassement est de 5%) ;
- le temps de réponse à 5 % le plus petit sans dépassement est pour ω_0 fixé, pour $\xi = 1$.



4 – Réponse à une rampe

Il faut distinguer les trois cas suivants :

- 1^{er} cas : $\xi > 1$: système très amorti ;
- 2^{ème} cas : $\xi = 1$: amortissement critique ;
- 3^{ème} cas : $\xi < 1$: système peu amorti, oscillant.



Caractéristiques :

- Erreur de traînage constante lorsque $K = 1$;
- Erreur de traînage infinie lorsque K est différent de 1 : le système ne suit pas.

V – ALLURES DES SOLUTIONS DES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES POUR UNE ENTRÉE DE TYPE SINUS

Remarque :

Cette partie ne montre que l'allure de la réponse temporelle. La détermination des équations et des calculs des amplitudes et déphasages se feront dans un chapitre ultérieur.

L'entrée est une sinusoïde de pulsation $\omega_{\text{consigne}} = 1 \text{ rad.s}^{-1}$, d'amplitude crête-à-crête de 2.

On démontre, qu'en régime permanent, l'allure de la réponse temporelle est une sinusoïde de même pulsation que la sinusoïde d'entrée.

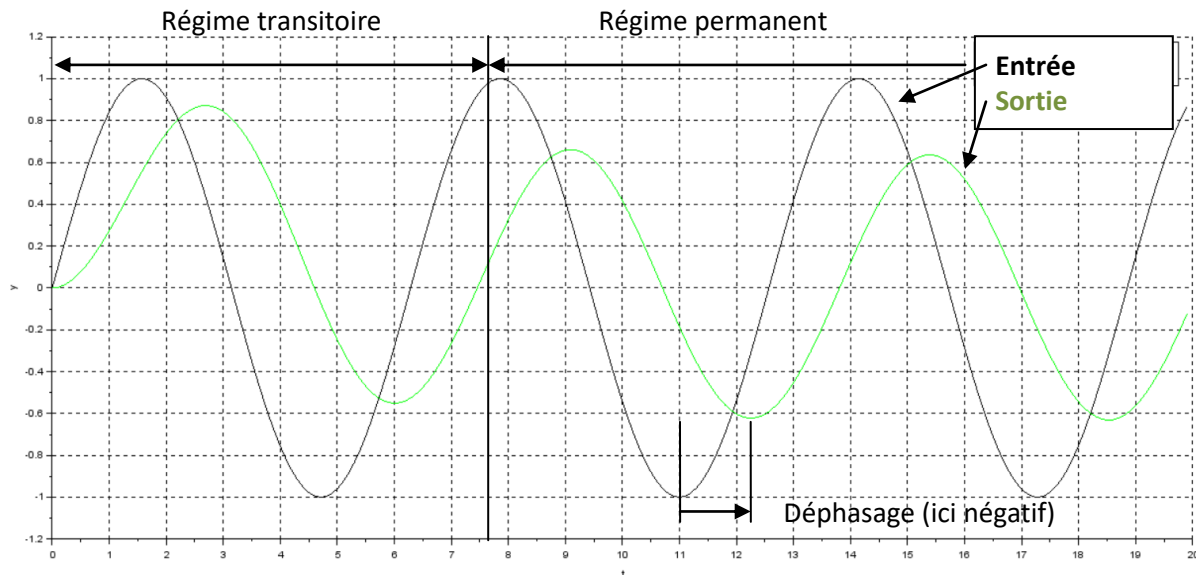
1 – Système d'ordre 1

La fonction de transfert utilisée pour tracer l'allure de la réponse temporelle a un gain de 2 et une constante de temps de 3 secondes.

L'amplitude de sortie dépend de la pulsation du signal d'entrée et du gain de la fonction de transfert.

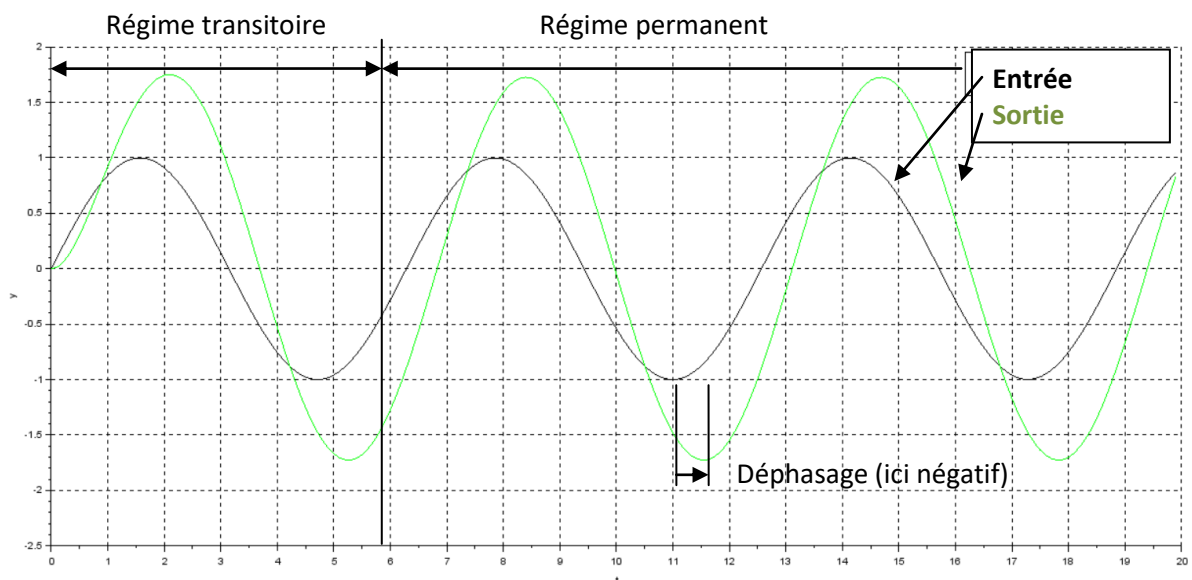
Le déphasage φ (en °) dépend de la constante de temps et de la pulsation du signal d'entrée.

Le déphasage correspond « au temps de réponse » : $t_r = \frac{|\varphi|}{\omega_{\text{consigne}}}$.



2 – Système d'ordre 2

La fonction de transfert utilisée pour tracer l'allure de la réponse temporelle a un gain de 2, et une pulsation propre amortie de 10 rad.s^{-1} et un coefficient d'amortissement $\xi = 3$.



L'amplitude de sortie et le déphasage φ (en $^\circ$) dépendent des caractéristiques de la fonction de transfert et de la pulsation du signal d'entrée.

Le déphasage correspond « au temps de réponse » : $t_r = \frac{|\varphi|}{\omega_{consigne}}$.

VI – ÉCART – ERREUR

1 – Erreur

Définition :

On appelle erreur $\mu(t)$ la différence entre l'entrée et la sortie lorsque ces deux grandeurs sont homogènes. L'erreur a pour unité celle de la sortie :

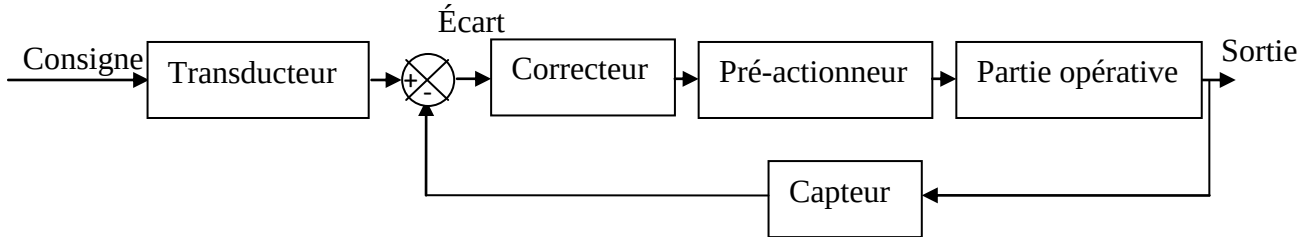
$$\mu(t) = e(t) - s(t)$$

On a, en régime permanent :

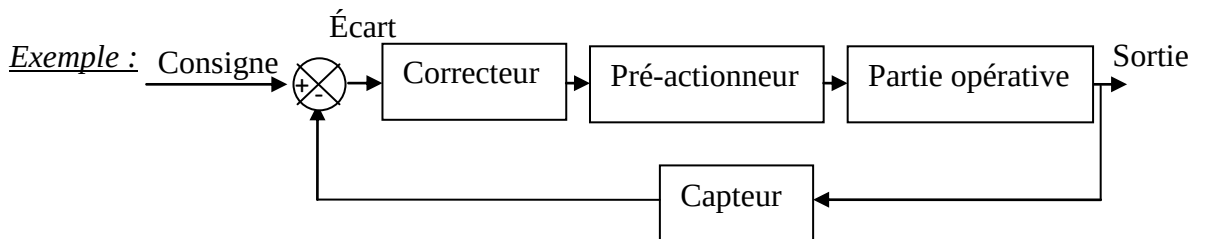
$$\mu_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} \mu(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} (e(t) - s(t))$$

Cela n'est valable que si la sortie et l'entrée sont des grandeurs de même nature (grandeurs homogènes).

L'adaptation entre la sortie et la consigne est généralement le cas dans les systèmes asservis grâce au transducteur qui adapte la consigne et le capteur qui évalue la sortie.



Si la sortie et la consigne ne sont pas de même nature, il est nécessaire d'adapter la sortie à la consigne.



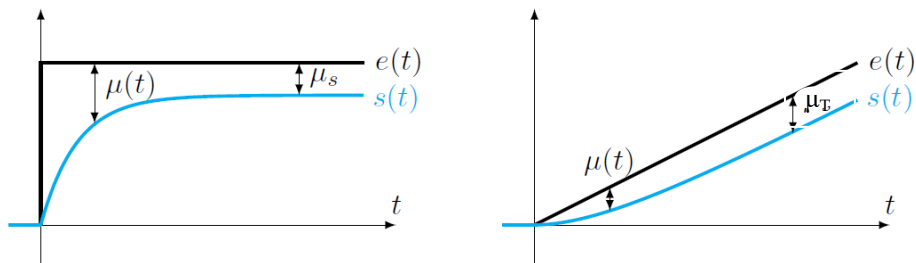
Dans l'exemple précédent, le transducteur est implicite. L'erreur est, dans ce cas :

$$\mu(t) = \frac{e(t)}{\text{gain du capteur}} - s(t)$$

Le système est dit précis si μ est nul. Si $\mu \neq 0$, le système n'est pas précis. Le système est alors d'autant plus précis que μ est petit.

La précision se définit vis-à-vis du type d'entrée considéré :

- entrée en échelon, on parle d'erreur de position ou d'erreur statique : (échelon d'amplitude $A.u(t) \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow A/p$);
- entrée en rampe, on parle d'erreur en vitesse ou de traînage : (rampe $A.t.u(t) \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow A/p^2$);
- entrée en parabole, on parle d'erreur en accélération : (parabole $A.t^2.u(t) \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow 2.A/p^3$).



Erreur en position (erreur statique) (à gauche) : en régime permanent : μ_s

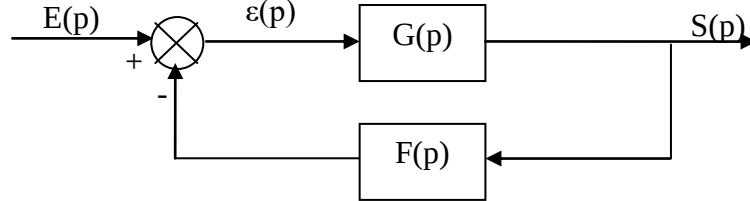
Erreur en vitesse (erreur de traînage) (à droite) : en régime permanent : μ_T

2 – Écart

L'écart $\varepsilon(t)$ (à ne pas confondre avec l'erreur $\mu(t)$) est la grandeur se situant à la sortie du comparateur. Il traduit la même notion que l'erreur.

Un écart nul implique une commande nulle et donc l'arrêt de la fourniture d'énergie à l'actionneur. Il s'agit donc d'un cas limite pour un système en fonctionnement, l'écart se stabilisant en pratique à la valeur minimale pour fournir la quantité d'énergie suffisante pour entretenir le fonctionnement du système.

2.1 – Calcul de l'écart



L'écart est : $\varepsilon(p) = E(p) - F(p) \cdot S(p) = E(p) - F(p) \cdot G(p) \cdot \varepsilon(p)$

$$\Leftrightarrow \varepsilon(p) = \frac{E(p)}{1 + FTBO(p)}$$

On écrit la FTBO sous la forme suivante :

$$FTBO(p) = K_{BO} \cdot \frac{H(p)}{p^\alpha} = K_{BO} \cdot \frac{N(p)}{p^\alpha \cdot D(p)}$$

Avec K_{BO} , le gain de la FTBO et $H(p)$ sans intégrateur et sans dérivateur purs si bien que $\lim_{p \rightarrow 0} H(p) = 1$ ($N(p)$ et $D(p)$ respectivement le numérateur et le dénominateur de la FTBO avec $N(0) = 1$ et $D(0) = 1$).

Donc :

$$\varepsilon_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} \varepsilon(t) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \varepsilon(p) = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \frac{E(p)}{1 + FTBO(p)} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p^{\alpha+1} \cdot D(p)}{p^\alpha \cdot D(p) + K_{BO} \cdot N(p)} \cdot E(p)$$

2.2 – Cas de l'écart de position ou écart statique ($E(p) = A/p$)

Si $\alpha = 0$:

$$\varepsilon_{s\infty} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p \cdot D(p)}{D(p) + K_{BO} \cdot N(p)} \cdot \frac{A}{p} = \frac{A}{1 + K_{BO}}$$

Si $\alpha > 0$:

$$\varepsilon_{s\infty} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p^{\alpha+1} \cdot D(p)}{p^\alpha \cdot D(p) + K_{BO} \cdot N(p)} \cdot \frac{A}{p} = 0$$

Un système dont la FTBO ne possède pas d'intégrateur pur (classe = 0) possède un écart de position fini qui peut être diminué en augmentant le gain de la FTBO.

Un système dont la FTBO possède au moins un intégrateur pur (classe ≥ 1) possède un écart de position nul.

2.3 – Cas de l'écart de traînage (ou en vitesse) ($E(p) = A/p^2$)

Si $\alpha = 0$:

$$\varepsilon_{v\infty} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{D(p)}{D(p) + K_{BO} \cdot N(p)} \cdot \frac{A}{p^2} = \infty$$

Si $\alpha = 1$:

$$\varepsilon_{v\infty} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p^2 \cdot D(p)}{p \cdot D(p) + K_{BO} \cdot N(p)} \cdot \frac{A}{p^2} = \frac{A}{K_{BO}}$$

Si $\alpha > 1$:

$$\varepsilon_{v\infty} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p^{\alpha+1} \cdot D(p)}{p^{\alpha} \cdot D(p) + K_{BO} \cdot N(p)} \cdot \frac{A}{p^2} = 0$$

Un système dont la FTBO ne possède pas d'intégrateur pur (classe = 0) possède un écart de traînage infini.

Un système dont la FTBO possède un intégrateur pur (classe = 1) possède un écart de traînage fini qui peut être diminué en augmentant le gain de la FTBO.

Un système dont la FTBO possède au moins deux intégrateurs purs (classe ≥ 2) possède un écart de traînage nul.

2.4 – Cas de l'erreur en accélération ($E(p) = 2.A/p^3$)

Si $\alpha = 0$ ou 1 :

$$\varepsilon_{a\infty} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p^{\alpha+1} \cdot D(p)}{p^{\alpha} \cdot D(p) + K_{BO} \cdot N(p)} \cdot \frac{2.A}{p^3} = \infty$$

Si $\alpha = 2$:

$$\varepsilon_{a\infty} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p^3 \cdot D(p)}{p^2 \cdot D(p) + K_{BO} \cdot N(p)} \cdot \frac{2.A}{p^3} = \frac{2.A}{K_{BO}}$$

Si $\alpha > 2$:

$$\varepsilon_{a\infty} = \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p^{\alpha+1} \cdot D(p)}{p^{\alpha} \cdot D(p) + K_{BO} \cdot N(p)} \cdot \frac{2.A}{p^3} = 0$$

Un système dont la FTBO possède moins de deux intégrateurs purs (classe < 2) possède un écart en accélération infini.

Un système dont la FTBO possède deux intégrateurs purs (classe = 2) possède un écart en accélération fini qui peut être diminué en augmentant le gain de la FTBO.

Un système dont la FTBO possède au moins trois intégrateurs purs (classe ≥ 3) possède un écart en accélération nul.

2.5 – Tableau récapitulatif

Classe de la FTBO	$\alpha = 0$	$\alpha = 1$	$\alpha = 2$
Écart de position $E(p) = A/p \Leftrightarrow e(t) = A.u(t)$	$\frac{A}{1 + K_{BO}}$	0	0
Écart de traînage $E(p) = A/p^2 \Leftrightarrow e(t) = A.t.u(t)$	∞	$\frac{A}{K_{BO}}$	0
Écart en accélération $E(p) = 2.A/p^3 \Leftrightarrow e(t) = A.t^2.u(t)$	∞	∞	$\frac{2.A}{K_{BO}}$

Tableau récapitulatif des écarts en fonction de la classe de la FTBO

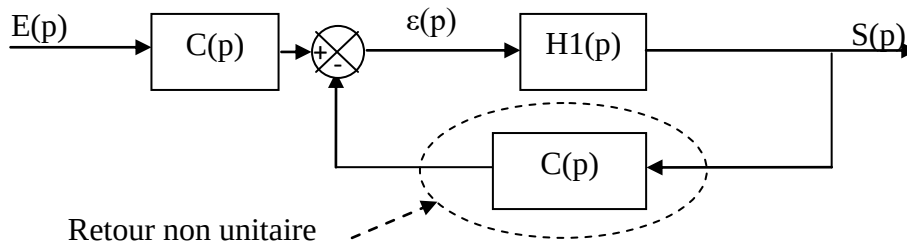
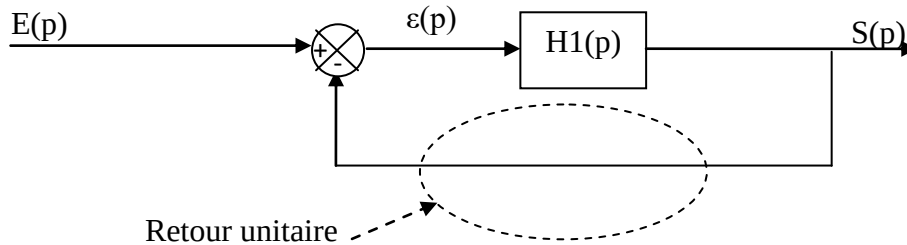
(K_{BO} est le gain de la FTBO et α est sa classe)

Remarque : $e(t)$ est l'entrée en consigne, pas en perturbation.

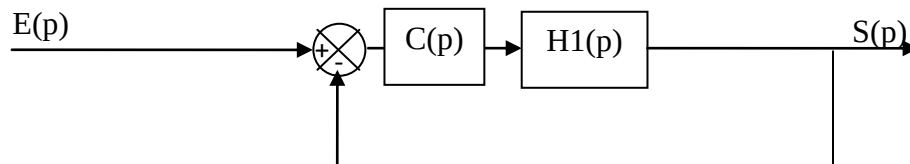
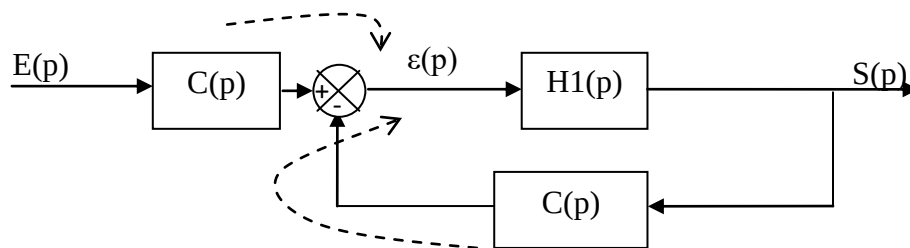
3 – Relation entre écart et erreur

Lorsque le système asservi possède un retour unitaire et seulement dans ce cas, l'erreur et l'écart sont égaux.

Système à retour unitaire :

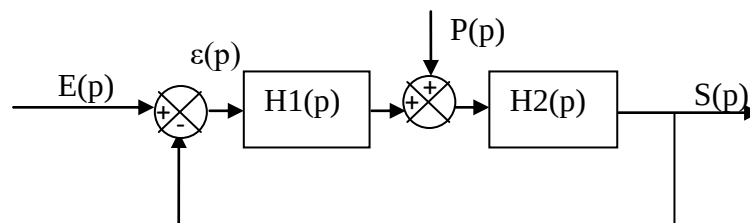


Comment transformer un système asservi en un système à retour unitaire ?



Un système bien asservi est un système dont le retour est unitaire. Dans ce cas, l'erreur $\mu(t)$ et l'écart $\varepsilon(t)$ sont égaux.

4 – Cas d'un système avec perturbation



L'expression de la sortie $S(p)$ en fonction de l'entrée $E(p)$ et de la perturbation $P(p)$ est, d'après le principe de superposition :

$$S(p) = \frac{H1(p) \cdot H2(p)}{1 + FTBO(p)} \cdot E(p) + \frac{H2(p)}{1 + FTBO(p)} \cdot P(p)$$

$$FTBO(p) = H1(p).H2(p)$$

Le terme $\frac{H1(p).H2(p)}{1+FTBO(p)} \cdot E(p)$ correspond à la contribution de la partie commande.

Le terme $\frac{H2(p)}{1+FTBO(p)} \cdot P(p)$ correspond à la contribution de la perturbation.

On constate que les dénominateurs de la fonction S(p) sont identiques à savoir 1+FTBO. L'équation 1+FTBO = 0 est appelé équation caractéristique du système asservi.

Un système perturbé conserve la même équation caractéristique dans le cas de perturbations additives (une soustraction est une addition !). C'est ce que l'on constate dans l'exemple ci-dessus où la perturbation P(p) est additive (elle rentre par un sommateur).

Remarque : ne pas confondre sommateur et comparateur.

L'expression de l'erreur μ s'établit par le principe de superposition (de même que pour l'écart) :

$$\mu(p) = \mu_1(p) + \mu_2(p)$$

Avec :

$\mu_1(p) = E(p) - S(p)$ avec $P(p) = 0$: erreur due à la consigne (erreur de poursuite).

$\mu_2(p) = E(p) - S(p)$ avec $E(p) = 0$ soit $\mu_2(p) = -S(p)$: erreur due à la perturbation (erreur de régulation).

$$\mu_1(p) = E(p) - S(p) = E(p) \cdot [1 - H(p)] = E(p) \cdot \left[1 - \frac{H1(p).H2(p)}{1 + FTBO(p)} \right] = \frac{E(p)}{1 + FTBO(p)}$$

$$\mu_2(p) = -S(p) = -\frac{H2(p)}{1 + FTBO(p)} \cdot P(p)$$

D'où :

$$\mu(p) = \frac{1}{1 + FTBO(p)} \cdot E(p) - \frac{H2(p)}{1 + FTBO(p)} \cdot P(p)$$

On note :

$$H1(p) = \frac{K_1}{p^{\alpha_1}} \cdot G_1(p) \quad H2(p) = \frac{K_2}{p^{\alpha_2}} \cdot G_2(p)$$

Avec :

$$\lim_{p \rightarrow 0} G_1(p) = \lim_{p \rightarrow 0} G_2(p) = 1$$

et K_1 et K_2 , les gains respectifs de $H1(p)$ et de $H2(p)$ et α_1 et α_2 , les classes de $H1(p)$ et de $H2(p)$.

Calcul de l'erreur :

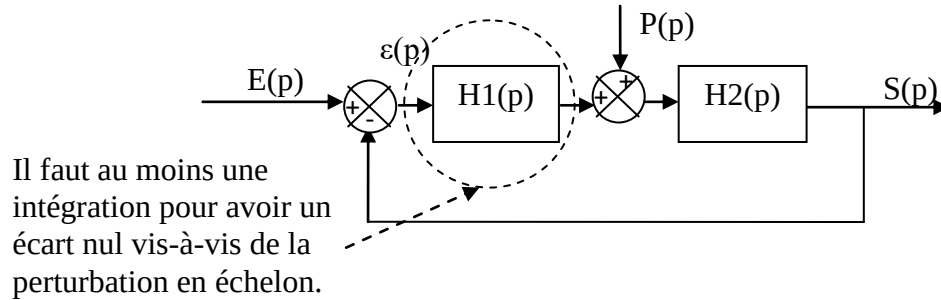
$$\mu = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \left[\frac{1}{1 + FTBO(p)} \cdot E(p) - \frac{H2(p)}{1 + FTBO(p)} \cdot P(p) \right] = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \left[\frac{E(p) - H2(p) \cdot P(p)}{1 + FTBO(p)} \right]$$

$$\Leftrightarrow \mu = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \left[\frac{E(p) - \frac{K_2}{p^{\alpha_2}} \cdot G_2(p) \cdot P(p)}{1 + \frac{K_1}{p^{\alpha_1}} \cdot G_1(p) \cdot \frac{K_2}{p^{\alpha_2}} \cdot G_2(p)} \right]$$

$$\Leftrightarrow \mu = \lim_{p \rightarrow 0} \left[\frac{p^{\alpha_1 + \alpha_2 + 1} \cdot E(p) - p^{\alpha_1 + 1} \cdot K_2 \cdot P(p)}{p^{\alpha_1 + \alpha_2} + K_1 \cdot K_2} \right]$$

Conclusion :

Un système aura une erreur statique en échelon nulle s'il comporte au moins une intégration en amont de la perturbation (et après le comparateur). De même, un système aura une erreur de perturbation en rampe nulle s'il comporte au moins deux intégrations en amont de la perturbation (et après le comparateur)...

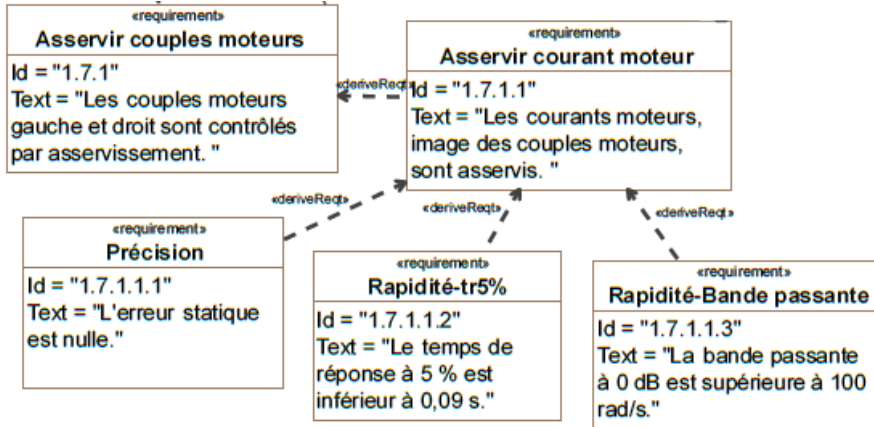


Un intégrateur dans la chaîne directe, en amont de la perturbation (et après le comparateur) permet d'annuler, à long terme, l'effet d'une perturbation en échelon.

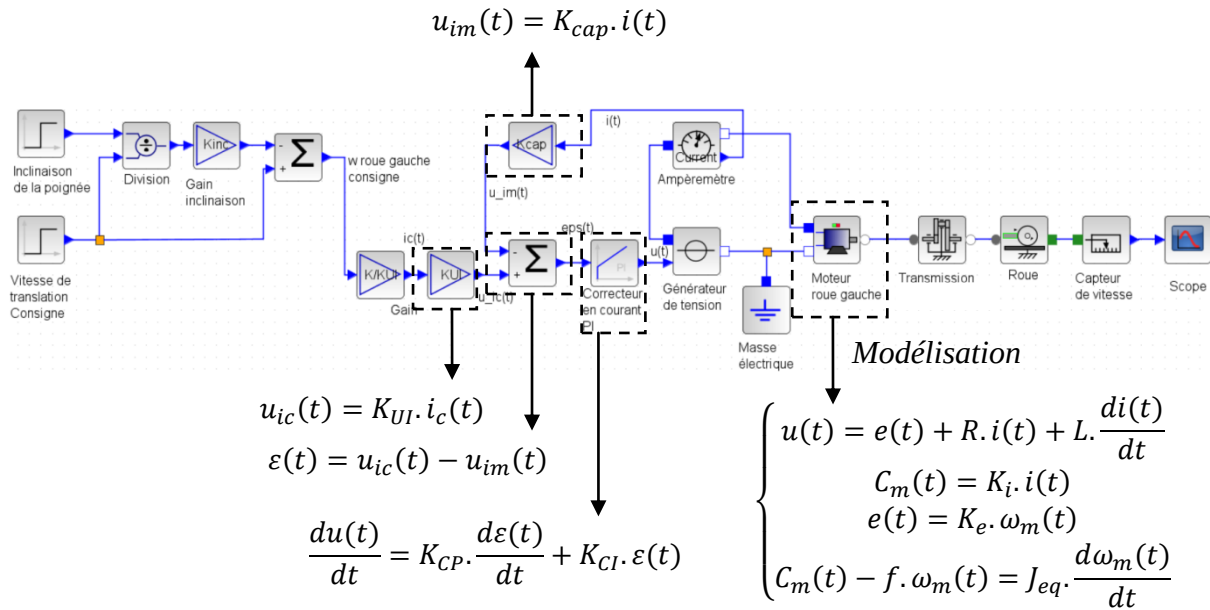
*Un kangourou s'est caché dans le cours. L'avez-vous vu ?
Non ! Alors, réétudiez-le !*

RETOUR SUR LE GYROPODE À USAGE PROFESSIONNEL HUBLEX

Extrait du diagramme des exigences :


 On cherche $i(t)$ en fonction de $i_c(t)$ pour vérifier les exigences de précision (Id 1.7.1.1.1) et de rapidité-tr5% (Id 1.7.1.1.2).

➤ Modélisation multiphysique de la commande de la roue gauche du Hublex :


 Rappel : le système est correctement asservi donc $K_{UI} = K_{cap}$.

Une mise en forme (qui n'est pas toujours évidence à faire) du système d'équations temporelles donne le système d'équations suivant :

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{di(t)}{dt} = \frac{1}{L} \cdot (u(t) - K_e \cdot \omega_m(t) - R \cdot i(t)) \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_{eq}} \cdot (K_i \cdot i(t) - f \cdot \omega_m(t)) \\ \frac{du(t)}{dt} = K_{cap} \cdot \left(K_{CP} \cdot \frac{di_c(t)}{dt} - \frac{K_{CP}}{L} \cdot (u(t) - K_e \cdot \omega_m(t) - R \cdot i(t)) + K_{CI} \cdot (i_c(t) - i(t)) \right) \end{array} \right.$$

On pose le vecteur $Y(t)$ suivant :

$$Y(t) = \begin{pmatrix} i(t) = y[0] \\ \omega_m(t) = y[1] \\ u(t) = y[2] \end{pmatrix}$$

On obtient le vecteur $Y'(t)$ suivant :

$$Y'(t) = \frac{dY(t)}{dt} = \begin{pmatrix} \frac{di(t)}{dt} \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} \\ \frac{du(t)}{dt} \end{pmatrix}$$

On suppose que le système vérifie les conditions d'Heaviside, donc le vecteur condition initiale est :

$$Y_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

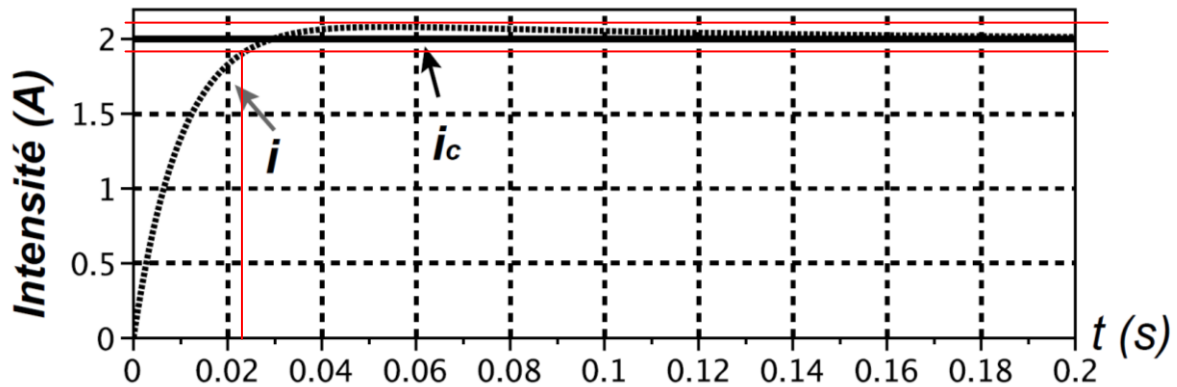
En posant le problème sous la forme $Y'(t) = \text{fct}(Y(t), t)$ avec $Y(t_0) = Y_0$, on obtient :

$$Y'(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{L} \cdot (y[2] - K_e \cdot y[1] - R \cdot y[0]) \\ \frac{1}{J_{eq}} \cdot (K_i \cdot y[0] - f \cdot y[1]) \\ K_{cap} \cdot \left(K_{CP} \cdot \frac{di_c(t)}{dt} - \frac{K_{CP}}{L} \cdot (y[2] - K_e \cdot y[1] - R \cdot y[0]) + K_{CI} \cdot (i_c(t) - y[0]) \right) \end{pmatrix}$$

Script python (on suppose que les bibliothèques nécessaires ont été importées et que les grandeurs ont été initialisées) :

```
## Conditions initiales
y0=[0,0,0]
## Temps
t=np.linspace(0,0.2,201)
## Intensité consigne
ic=2 # en ampère - ici échelon
dic=0 # dic/dt - ic = cste donc dic = 0
## Définition de la fonction f
def fct(y,t):
    return [(y[2]-Ke*y[1]-R*y[0])/L,(Ki*y[0]-f*y[1])/Jeq,Kcap*(KCP*dic-KCP/L*(y[2]-
    Ke*y[1]-R*y[0])+KCI*(ic-y[0]))]
## Résolution
y=odeint(fct,y0,t)
## Tracé
plt.plot(t,y[:,0]) # Définition des grandeurs à tracer
plt.grid() # Pour avoir une grille
plt.title('Réponse indicielle - ic = 1 A')
plt.xlabel('t en seconde')
plt.ylabel('i(t) en A')
plt.show() # Affichage de la courbe
```

Réponse indicielle ($i_c = 2$ A) :



Conclusion :

Critère	Valeur souhaitée	Valeur simulée	Critère respecté ?
Précision (Id 1.7.1.1.1)	Erreur statique nulle	$\mu_{\infty} = 0$	Oui
Rapidité (Id 1.7.1.1.2)	$t_{r5\%} < 0,09$ s	$t_{r5\%} = 0,023$ s	Oui

➤ Modélisation par schéma-bloc :

Schéma-bloc (la variable dans le domaine symbolique de Laplace p est noté s dans ce schéma-bloc) avec la consigne en échelon et le scope de visualisation :

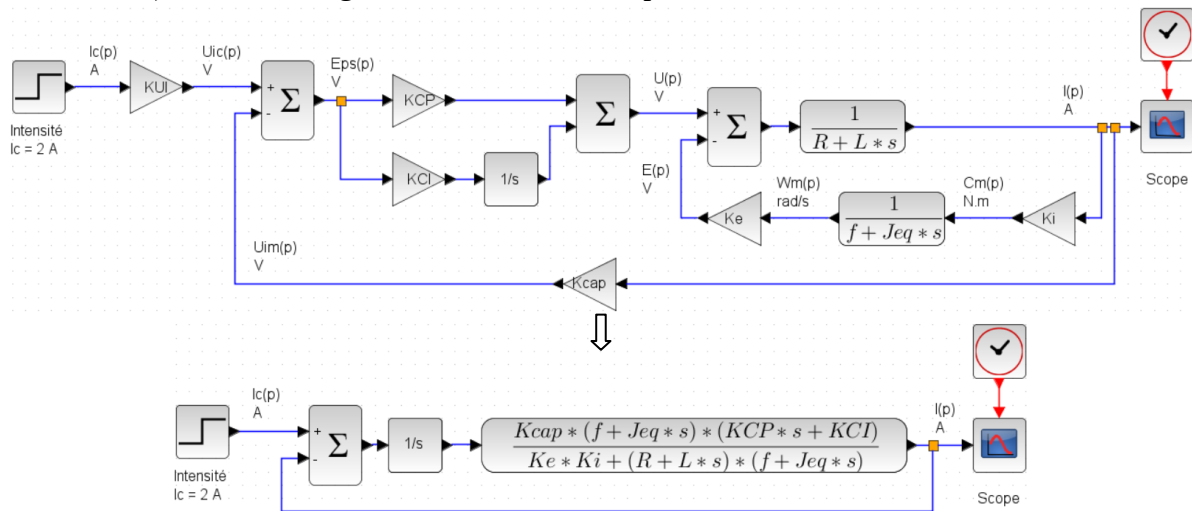


Schéma-blocs équivalent

• Par la FTBF :

$$H(p) = \frac{I(p)}{I_c(p)} = \frac{1 + \frac{f \cdot K_{CP} + J_{eq} \cdot K_{CI}}{f \cdot K_{CI}} \cdot p + \frac{J_{eq} \cdot K_{CP}}{f \cdot K_{CI}} \cdot p^2}{1 + \frac{K_{cap} \cdot (f \cdot K_{CP} + J_{eq} \cdot K_{CI}) + (K_e \cdot K_i + R \cdot f)}{K_{cap} \cdot f \cdot K_{CI}} \cdot p + \frac{(R \cdot J_{eq} + L \cdot f) + K_{cap} \cdot J_{eq} \cdot K_{CP}}{K_{cap} \cdot f \cdot K_{CI}} \cdot p^2 + \frac{J_{eq} \cdot L}{K_{cap} \cdot f \cdot K_{CI}} \cdot p^3}$$

Le gain statique de $H(p)$ (fonction de transfert en boucle fermée) est de 1 donc l'erreur statique est nulle en régime permanent. Le critère de précision de l'exigence Id 1.7.1.1.1 est satisfait.

• Par la FTBO (volontairement non mise sous forme canonique) :

$$H_{BO}(p) = \frac{K_{cap} \cdot (f + J_{eq} \cdot p) \cdot (K_{CP} \cdot p + K_{CI})}{p \cdot (K_e \cdot K_i + R + L \cdot p \cdot (f + J_{eq} \cdot p))}$$

Le schéma-blocs est à retour unitaire dont l'erreur est égale à l'écart. De plus, la classe de la FTBO est de 1 donc l'erreur statique est nulle en régime permanent. Le critère de précision de l'exigence Id 1.7.1.1.1 est satisfait.